שם: _____ תאריך: _____

מספרים ראשוניים ופריקים

תזכורת מספר **ראשוני** – יש לו בדיוק שני מחלקים: **1** והמספר עצמו (כמו **2**, **3**, **5**, **7**). מספר **פריק** – יש לו יותר משני מחלקים. המספר **1** אינו ראשוני ואינו פריק.

כל מספר פריק אפשר לכתוב ככפל של גורמים ראשוניים, ובדרך אחת בלבד. למשל: $60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$

1 מצאו את כל המחלקים

מחלק – מספר שמחלק את המספר בלי שארית. ★☆☆

א. 12: _____

ב. 15: _____

ג. 7: _____

ד. 18: _____

ה. 20: _____

ו. 13: _____

2 ראשוני או פריק?

★☆☆

א. 9: ____ ב. 11: ____ ג. 21: ____ ד. 23: ____

ה. 27: ____ ו. 29: ____ ז. 1: ____ ח. 2: ____

ט. 51: ____ י. 37: ____ כ. 49: ____ ל. 57: ____

3 הנפה של ארטוסתנס

מחקו את **1**. הקיפו את **2** ומחקו את כל הכפולות שלו. עשו כך גם עם **3**, **5** ו-**7**. המספרים שלא נמחקו – ראשוניים. ★★☆

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

כמה מספרים ראשוניים יש עד 50? ____

4 מלבנים ממשבצות ★★☆

כמה מלבנים שונים אפשר לבנות מהמשבצות? (2 על 6 ו-6 על 2 הם אותו מלבן.)

א. 12 משבצות: ____ ב. 7 משבצות: ____ ג. 16 משבצות: ____ ד. 13 משבצות: ____

5 פרקו לגורמים ראשוניים ★★☆

א. ____ = 12

ב. ____ = 30

ג. ____ = 36

ד. ____ = 45

ה. ____ = 56

ו. ____ = 100

6 נכון או לא נכון? ★★☆

א. 2 הוא המספר הראשוני הזוגי היחיד. ____

ב. כל מספר אי-זוגי הוא מספר ראשוני. ____

ג. 23 × 9 = 207, ולכן 207 הוא מספר פריק. ____

ד. יש אינסוף מספרים ראשוניים. ____

ה. 1 הוא מספר ראשוני. ____

7 אתגר – מי צודק? ★★★

א. שירה אומרת: "2 הוא מספר ראשוני, כי יש לו בדיוק 2 גורמים ראשוניים". רון אומר: "2 הוא מספר פריק, כי הוא זוגי, וכל המספרים הזוגיים פריקים". האם מישהו מהם צודק? הסבירו.

תשובה: _____

מספרים ראשוניים ופריקים

1 מצאו את כל המחלקים

א. 1, 2, 3, 4, 6, 12 ב. 1, 3, 5, 15 ג. 1, 7 ד. 1, 2, 3, 6, 9, 18 ה. 1, 2, 4, 5, 10, 20 ו. 1, 13

2 ראשוני או פריק?

א. פריק ($3 \times 3 = 9$) ב. ראשוני ג. פריק ($7 \times 3 = 21$) ד. ראשוני ה. פריק ($9 \times 3 = 27$) ו. ראשוני

ז. לא ראשוני ולא פריק ח. ראשוני ט. פריק ($17 \times 3 = 51$) י. ראשוני כ. פריק ($7 \times 7 = 49$)

ל. פריק ($19 \times 3 = 57$)

3 הנפה של ארטוסתנס

15 מספרים: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47

4 מלבנים ממשבצות

א. 1:3 על 12, 2 על 6, 3 על 4 ב. 1:1 על 7 ג. 1:3 על 16, 2 על 8, 4 על 4 ד. 1:1 על 13

5 פרקו לגורמים ראשוניים

א. $12 = 2 \times 2 \times 3$ ב. $30 = 2 \times 3 \times 5$ ג. $36 = 2 \times 2 \times 3 \times 3$ ד. $45 = 3 \times 3 \times 5$

ה. $56 = 2 \times 2 \times 2 \times 7$ ו. $100 = 2 \times 2 \times 5 \times 5$

6 נכון או לא נכון?

א. נכון ב. לא נכון – למשל 9 ג. נכון ד. נכון ה. לא נכון – יש לו רק מחלק אחד

7 אתגר – מי צודק?

א. אף אחד מהם לא נימק נכון: 2 ראשוני, כי יש לו בדיוק שני מחלקים – 1 ו-2. הוא הזוגי היחיד שאינו פריק